

Professor(a): Lindomar Campos Rodrigues**Disciplina:** Matemática Básica**Curso:** ENG, ARQ, RH, ADS**Turno:** NOTURNO**Período Letivo:** 2025/1**Data:** 09/06/2025**LISTA DE REVISÃO PARA AVALIAÇÃO****QUESTÃO 01**

Durante a construção de uma calçada, um pedreiro precisou cobrir uma área em formato de retângulo com 8 metros de comprimento e 3 metros de largura com piso cerâmico.

- a) Calcule a área total a ser coberta.
- b) Calcule o perímetro da calçada.

QUESTÃO 02

Um arquiteto desenhou um jardim triangular com lados de 7 m, 9 m e 10 m.

- a) Determine o perímetro do jardim.
- b) Sabendo que a altura relativa ao lado de 9 m é 6 m, calcule a área do jardim.

QUESTÃO 03

Uma quadra esportiva tem o formato de um quadrado com lado medindo 15 metros.

- a) Qual a área total da quadra?
- b) Qual o comprimento total da cerca que será instalada ao redor da quadra?

QUESTÃO 04

Uma peça de decoração tem a forma de um losango com diagonais medindo 12 cm e 20 cm.

- a) Calcule a área dessa peça.
- b) Se cada lado mede 13 cm, qual o seu perímetro?

QUESTÃO 05

Um engenheiro projetou uma ponte em formato de trapézio retângulo, com bases de 20 m e 10 m, e altura de 5 m.

- a) Qual a área da superfície superior da ponte?
- b) Se os lados não paralelos medem 6 m e 5 m, qual o perímetro da estrutura?

QUESTÃO 06

Um terreno circular possui raio de 12 metros.

- a) Calcule a área desse terreno.
- b) Qual o perímetro da cerca que será instalada ao seu redor? (Use $\pi \approx 3,14$)

QUESTÃO 07

Uma arquiteta desenhou uma varanda com piso em forma de semicírculo de raio 4 metros.

- a) Qual a área do piso da varanda?
- b) Qual o comprimento da borda curva da varanda?

QUESTÃO 08

Uma peça de tecido foi cortada no formato de triângulo retângulo, com catetos medindo 9 cm e 12 cm.

- a) Determine a área da peça.
- b) Calcule o perímetro da peça.

QUESTÃO 09

Um espelho decorativo tem formato de losango com lados medindo 30 cm e uma diagonal maior de 48 cm. A diagonal menor mede 18 cm.

- a) Qual a área do espelho?
- b) Qual o perímetro da peça?

QUESTÃO 10

Um projeto de calçamento prevê o uso de placas quadradas de 60 cm de lado.

- a) Qual a área de uma placa?
- b) Quantas placas serão necessárias para cobrir uma área de 36 m²?

QUESTÃO 11

Um reservatório em forma de cubo tem aresta de 3 metros.

- a) Calcule o volume total do reservatório.
- b) Calcule a área total das faces externas.

QUESTÃO 12

Uma caixa d'água cilíndrica tem 1,5 metros de raio e 2 metros de altura.

- a) Qual o volume de água que ela comporta?
- b) Qual a área da superfície lateral? (Use $\pi \approx 3,14$)

QUESTÃO 13

Um contêiner em forma de paralelepípedo mede 2 m de altura, 4 m de comprimento e 2,5 m de largura.

- a) Calcule o volume total do contêiner.
- b) Calcule a área total de suas faces externas.

QUESTÃO 14

Uma lata de tinta cilíndrica tem 12 cm de altura e 8 cm de raio.

- a) Qual é o volume da lata?
- b) Qual a área total da superfície da lata, incluindo tampas?

QUESTÃO 15

Um presente foi embalado em uma caixa cúbica de 40 cm de aresta.

- a) Qual o volume da caixa?
- b) Qual a área total de papel utilizada para embalar a caixa?

QUESTÃO 16

Uma piscina infantil tem o formato de paralelepípedo com 3 metros de comprimento, 2 metros de largura e 0,6 metros de profundidade.

- a) Qual o volume de água necessário para enchê-la completamente?
- b) Qual a área interna da superfície da piscina?

QUESTÃO 17

Um cilindro de concreto será fabricado para servir como suporte de poste. Ele terá 50 cm de altura e 20 cm de raio.

- a) Calcule o volume do cilindro.
- b) Calcule a área lateral do cilindro.

QUESTÃO 18

Um depósito tem o formato de cubo com aresta de 2,5 metros.

- a) Calcule o volume desse depósito.
- b) Calcule a área total de suas seis faces.

QUESTÃO 19

Um aquário em forma de paralelepípedo mede 1,2 m de comprimento, 0,8 m de largura e 0,6 m de altura.

- a) Qual é o volume total de água que ele comporta?
- b) Qual é a área da face inferior (fundo) do aquário?

QUESTÃO 20

Uma torre de concreto em forma cilíndrica possui altura de 15 metros e raio de 2 metros.

- a) Qual o volume total da torre?
- b) Qual a área da superfície lateral da torre?